부모용 진행 안내 · 전자기 유도

고2 과학 · 물리전기와자기 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-EMINDUCT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 작은 네오디뮴 자석 1개(부모님이 다룸), 같은 크기의 볼트, 종이 심(키친타월 심), 알루미늄관 또는 새 알루미늄 포일 롤, 수건, 휴대폰 초시계, 활동지
- **안전:** 네오디뮴 자석은 부모님이 다루고 하나만 씁니다. 두 개가 세게 붙으면 손가락이 끼일 수 있습니다.
- **안전:** 자석은 삼키면 매우 위험하므로 어린 동생 손이 닿지 않게 보관합니다.
- **안전:** 휴대폰·카드·시계는 자석에서 멀리 두고, 심장 박동기를 쓰는 사람 가까이에서는 하지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S12 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 코일을 지나는 자기 선속이 변할 때만 유도 전류가 생기고, 유도 기전력이 감은 수와 자기 선속 변화의 빠르기에 비례함(패러데이 법칙)을 이용해 유도 전류가 생기는 조건과 세기의 변화를 설명한다.
확인 자기 선속과 패러데이 법칙(S03), 연습(S04), 관 속 자석 실험과 예시 자료(S08~S11), 혼자 해 보기(S14 ①③), 마무리(S16 ②), 활동지 1·3
성공 기준 자석을 코일 속에 가만히 두면 유도 전류가 0이고, 감은 수를 3배로 하고 같은 변화에 걸린 시간을 2배로 하면 유도 기전력이 1.5배가 됨을 설명한다.

목표 B 렌츠 법칙(유도 전류는 자기 선속의 변화를 방해하는 방향)으로 코일의 극과 자석이 받는 힘, 오른손으로 유도 전류의 방향을 정하고, 발전기·무선 충전·교통카드에 적용한다.
확인 렌츠 법칙(S05), 시범(S06), 연습(S07), 실험 해석(S10, S11), 오개념 비교(S12), 활용(S13), 혼자 해 보기(S14 ②④), 마무리(S16), 활동지 2·4·5
성공 기준 N극이 멀어질 때 코일 위쪽이 S극이 되어 자석을 끌어당기고 앞쪽 도선의 전류가 왼쪽으로 흐름을 정하고, 무선 충전기에 직류를 흘리면 충전되지 않는 까닭을 선속 변화로 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 전류의 자기장
- 에너지 전환과 발전

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(전류의 자기장, 에너지 전환과 발전)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
코일을 지나는 자기 선속이 크면 (변하지 않아도) 유도 전류가 크다고 생각한다.	자석을 코일 속에 가만히 두면 유도 전류가 0임을 확인하고 '변화의 빠르기'를 강조한다(S03, S04 ③, S14 ③).
알루미늄 관 속 자석이 느리게 떨어지는 것을 알루미늄이 자석을 끌어당기기 때문이라고 생각한다.	자석이 알루미늄에 붙지 않고, 볼트는 느려지지 않음을 비교해 유도 전류와 렌츠 법칙으로 설명한다(S11, S12).
코일은 언제나 자석과 같은 극을 만들어 밀어낸다고 생각한다.	멀어질 때는 다른 극으로 끌어당겨 '변화를 방해'함을 두 그림으로 비교한다(S05, S06).

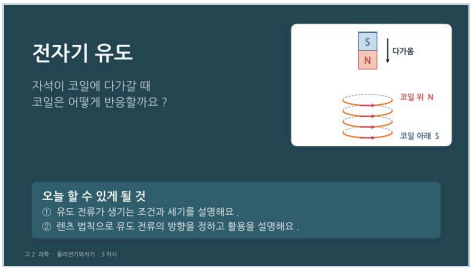
오늘 다루지 않는 것 자기 선속(자기장 × 넓이의 뜻), 패러데이 법칙(유도 기전력 ∝ 감은 수 × 선속 변화의 빠르기, 비례로만), 렌츠 법칙으로 코일의 극·자석이 받는 힘·유도 전류의 방향(오른손) 정하기, 맴돌이 전류와 에너지 전환, 발전기·무선 충전·교통카드의 원리를 다룬다. 패러데이 법칙의 식 계산(Wb, V), 운동 기전력(BLv), 자체 유도와 상호 유도의 계수, 교류의 실횻값, 변압기 감은 수 비 계산은 다루지 않는다. 관 속 낙하 시간은 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(유도 전류·솔레노이드)	약 2분	—
S03	자기 선속과 패러데이 법칙	약 3분	A
S04	안내받는 연습(패러데이 법칙)	약 3분	A
S05	렌츠 법칙	약 3분	B
S06	유도 전류의 방향 찾기(시범)	약 3분	B
S07	안내받는 연습(렌츠 법칙)	약 3분	B
S08	실험 전 예상하기(관 속 자석 낙하)	약 1분	A, B
S09	관 속으로 자석 떨어뜨리기	약 4분	A, B
S10	결과 정리(관 속 자석)	약 2분	A, B
S11	예시 자료: 알루미늄 관 속 자석	약 2분	A, B
S12	오개념 비교(알루미늄이 자석을 붙잡는다?)	약 2분	B
S13	전자기 유도의 활용	약 2분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B

S16	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(유도 전류와 오른손)	약 4분	—

장별 안내



S01 전자기 유도 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

고1에서 코일 속 자기장이 변하면 유도 전류가 생기고 발전기가 이 원리로 전기를 만든다는 것을 배웠습니다. 오늘은 유도 전류의 세기를 정하는 규칙(패러데이 법칙)과 방향을 정하는 규칙(렌츠 법칙)을 배우고, 앞 차시의 오른손 규칙으로 전류 방향까지 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “자석의 N극이 코일에 다가가면, 코일은 자석을 밀어낼까, 끌어당길까?”

예상 답

- “끌어당길 것 같아요.”
- “밀어낼 것 같아요.”

막히면

- ‘코일이 자석의 움직임을 도와줄까, 방해할까?’로 바꾸어 묻습니다.

주의

- 준비물: 작은 네오디뮴 자석(부모님이 다룸), 같은 크기의 볼트나 쇠붙이 아닌 금속 조각, 종이 심(키친타월 심), 알루미늄 관이나 새 알루미늄 포일 롤, 수건, 휴대폰 초시계, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(유도 전류·솔레노이드) · 약 2분

고1 ‘에너지 전환과 발전’과 앞 차시 ‘전류의 자기장’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 코일 속 무엇이 변할 때?”
- “②는 네 손가락이 전류.”

정답

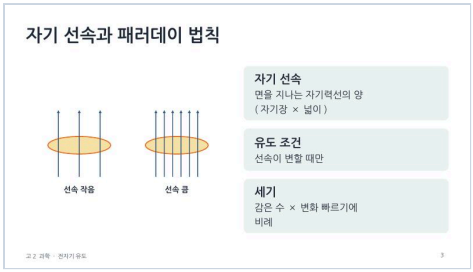
- ① 코일 속 자기장이 변할 때(자석이 움직일 때)
- ② 엄지가 가리키는 쪽(오른손 네 손가락 = 전류)
- ③ 자석을 빠르게, 감은 수를 많이, 센 자석
- ④ 에너지는 형태만 바뀌고 전체는 보존된다

막히면

- ①③이 흔들리면 S18(보충)을, ②가 흔들리면 앞 차시 S06을 봅니다.

주의

- ②의 오른손 규칙을 오늘 렌츠 법칙에서 그대로 씁니다.



S03 자기 선속과 패러데이 법칙 · 자기 선속과 패러데이 법칙 · 약 3분

어떤 면을 수직으로 지나는 자기력선의 양을 자기 선속 Φ라 합니다(자기장 × 넓이, 단위 Wb). 코일을 지나는 자기 선속이 변할 때만 유도 기전력(전압)이 생기고, 그 크기는 감은 수 N과 자기 선속이 변하는 빠르기(변화량 ÷ 걸린 시간)에 비례합니다(패러데이 법칙). 자석이 코일 속에 가만히 있으면 선속이 크더라도 변화가 없어 유도 전류는 0입니다.

이렇게 말해 보세요

- “오른쪽 고리가 선속이 크지. 그럼 유도 전류도 클까?”
- “자석을 두 배 빠르게 넣으면?”

예상 답

- “변하지 않으면 0이에요.”
- “2배요.”

막히면

- ‘선속의 크기’가 아니라 ‘선속의 변화 빠르기’가 중요하다고 강조합니다.

주의

- 패러데이 법칙은 오늘 비례로만 씁니다(식의 계산은 하지 않음).



S04 유도 전류의 세기 · 안내받는 연습(패러데이 법칙) · 약 3분

도움을 받으며 유도 기전력이 몇 배가 되는지 비례로 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 같은 변화가 반의 시간에 일어나.”
- “③은 선속이 변하니?”

정답

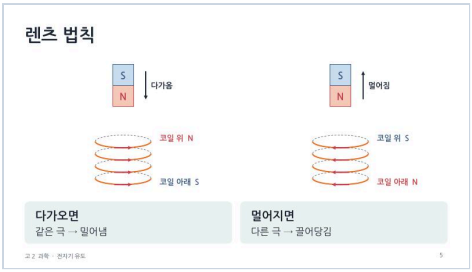
- ① 2배
- ② 2배
- ③ 0(선속 변화 없음)
- ④ 1.5배

막히면

- ‘감은 수 배수 × 빠르기 배수’ 틀을 씁니다. 시간이 2배면 빠르기는 1/2배입니다.

주의

- ④: 3 × 1/2 = 1.5.



S05 **렌츠 법칙** · 렌츠 법칙 · 약 3분

유도 전류는 코일을 지나는 자기 선속의 변화를 방해하는 방향으로 흐릅니다(렌츠 법칙). N극이 다가오면 아래로 향한 선속이 늘어나므로, 코일은 위쪽에 N극을 만들어 자석을 밀어냅니다. N극이 멀어지면 선속이 줄어드므로 코일 위쪽이 S극이 되어 끌어당깁니다. 어느 경우든 자석의 움직임을 방해합니다. 극을 알면 앞 차시의 오른손(네 손가락 = 전류, 엄지 = N극)으로 전류 방향을 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “다가오는 것을 방해하려면?”
- “멀어지는 것을 방해하려면?”

예상 답

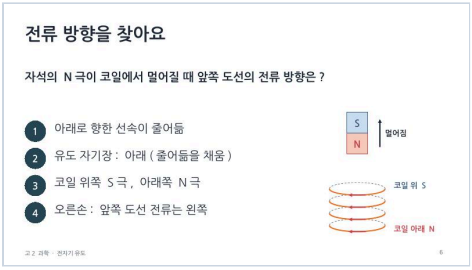
- “밀어내요. 같은 N극을 만들어요.”
- “끌어당겨요. S극을 만들어요.”

막히면

- ‘코일은 변화를 싫어하는 고집쟁이’라고 빗대어 말합니다.

주의

- 만약 코일이 다가오는 자석을 끌어당긴다면, 자석이 저절로 점점 빨라져 에너지 보존에 어긋납니다. 렌츠 법칙은 에너지 보존의 결과입니다.



S06 **전류 방향을 찾아요** · 유도 전류의 방향 찾기(시범) · 약 3분

N극이 코일에서 멀어질 때: ① 아래로 향한 선속이 줄어듦 ② 줄어듦을 방해하려면 유도 자기장도 아래 ③ 코일 위쪽 S극, 아래쪽 N극 ④ 오른손 엄지를 아래(N극 쪽)로 하면 네 손가락이 가리키는 전류는 앞쪽 도선에서 왼쪽입니다.

이렇게 말해 보세요

- “선속은 늘어, 줄어?”
- “유도 자기장은 어느 쪽?”
- “엄지를 아래로 하면 앞쪽 손가락은?”

예상 답

- “줄어요.”
- “아래요(같은 방향으로 채워요).”
- “왼쪽이요.”

막히면

- 오른손을 실제로 그림 위에 대 봅니다.

주의

- ‘늘면 반대, 줄면 같은 방향’으로 유도 자기장을 정합니다.



S07 **방향을 정해요** · 안내받는 연습(렌츠 법칙) · 약 3분

도움을 받으며 극, 힘, 전류의 방향을 정합니다. 그림은 S극이 다가오는 경우입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③은 다가오는 것을 방해해.”
- “④ 위쪽이 S극이면 엄지는 어디?”

정답

- ① S극
- ② N극
- ③ 위쪽(밀어냄)
- ④ 왼쪽

막히면

- S06의 네 단계를 그대로 따라 씁니다.

주의

- ④: 위쪽이 S극이면 아래쪽이 N극이므로 엄지를 아래로 하고 감아쥡니다.



S08 **예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(관 속 자석 낙하) · 약 1분

자석을 종이 심과 알루미늄 관(또는 새 알루미늄 포일 롤의 심 속)으로 떨어뜨리기 전에 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “자석은 알루미늄에 붙을까?”
- “어느 관에서 더 늦게 떨어질까?”

예상 답

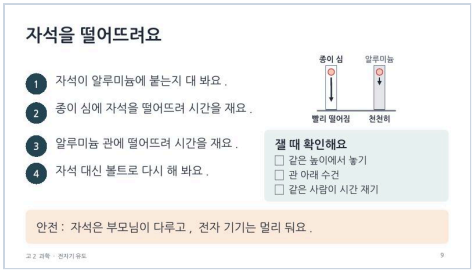
- “붙지 않아요.”
- “똑같을 것 같아요.”

막히면

- ‘더 빨리·같게·더 늦게’ 가운데 고르게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S09 자석을 떨어뜨려요 · 관 속으로 자석 떨어뜨리기 · 약 4분

부모님이 작은 네오디뮴 자석을 종이 심 위에서 놓고, 아이가 휴대폰 초시계로 떨어지는 시간을 잽니다. 같은 자석을 알루미늄 관(없으면 새 알루미늄 포일 롤의 심 속)에 떨어뜨려 비교합니다. 마지막으로 자석 대신 같은 크기의 볼트를 떨어뜨립니다. 관 아래에는 수건을 둡니다.

이렇게 말해 보세요

- “어느 쪽이 늦게 떨어졌어?”
- “볼트는?”

예상 답

- “알루미늄 쪽이 느려요.”
- “볼트는 두 관에서 똑같이 빨라요.”

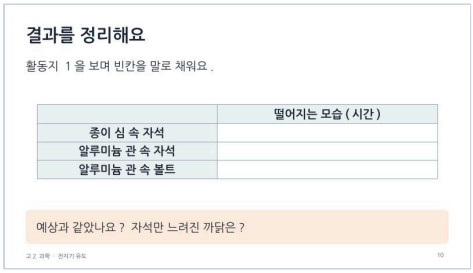
막히면

- 포일 롤은 효과가 작을 수 있습니다. 차이가 작으면 예시 자료(다음 장)로 확인합니다.

주의

- 네오디뮴 자석 두 개가 세게 붙으면 손가락이 끼일 수 있어 하나만 쓰고 부모님이 다룹니다. 자석은 삼키면 매우 위험하므로 어린 동생 손이 닿지 않게 보관합니다. 휴대폰·카드·시계는 자석에서 멀리 두고, 심장 박동기를 쓰는 사람 가까이에서는 하지 않습니다.

안전: 자석은 부모님이 다루고, 전자 기기는 멀리 둬요.



S10 결과를 정리해요 · 결과 정리(관 속 자석) · 약 2분

활동지 1을 보며 결과를 정리하고 예상과 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “자석이 알루미늄에 붙었어?”
- “그런데 왜 느려졌을까?”

예상 답

- “안 붙었어요.”
- “관에 유도 전류가 생겨서요.”

막히면

- 예시 자료(다음 장)와 비교합니다.

주의

- 손으로 잰 시간은 0.1초쯤 차이가 날 수 있으니 세 번 재어 가운데 값을 씁니다.



S11 예시 자료로 확인해요 · 예시 자료: 알루미늄 관 속 자석 · 약 2분

예시 자료: 30 cm 종이 관에서는 자유 낙하처럼 약 0.25초(√(2 × 0.3 ÷ 9.8)), 알루미늄 관에서는 약 1.5초(평균 0.2 m/s)가 걸렸습니다. 자석이 떨어지면 관의 각 부분을 지나는 선속이 변해 관에 고리 모양의 유도 전류(맴돌이 전류)가 흐르고, 렌츠 법칙에 따라 자석의 낙하를 방해합니다. 자석이 아닌 볼트는 선속 변화가 없어 느려지지 않습니다. 10 g 자석의 위치 에너지 0.0294 J은 대부분 관의 열이 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “볼트가 느려지지 않은 까닭은?”
- “자석의 위치 에너지는 어디로 갔을까?”

예상 답

- “자기장이 없어서 선속이 안 변해요.”
- “유도 전류가 관을 데웠어요.”

막히면

- 관을 고리 여러 개를 쌓은 것으로 보고, S05의 코일처럼 생각합니다.

주의

- 예시 자료는 두꺼운 알루미늄 관의 어림값이며, 관의 두께와 자석의 세기에 따라 달라집니다.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(알루미늄이 자석을 붙잡는다?) · 약 2분

알루미늄이 자석을 끌어당겨서 느리게 떨어진다는 오개념(M2)을 비교합니다. 자석은 알루미늄에 붙지 않았고, 관 속에 자석을 가만히 두면 아무 힘도 받지 않습니다. 움직일 때만 생기는 유도 전류가 움직임을 방해합니다.

이렇게 말해 보세요

- “자석이 알루미늄에 붙었니?”
- “자석이 관 속에 멈춰 있으면 힘을 받을까?”

예상 답

- “안 붙었어요.”
- “아니요. 움직일 때만이에요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 선속이 변할 때만 유도 전류가 생겨 움직임을 방해합니다.

막히면

- S03의 ‘자석이 가만히 있으면 유도 전류 0’과 연결합니다.

주의

- 지치면 S12 뒤에서 쉬고, 다음에 S13부터 이어도 됩니다.



S13 전자기 유도의 활용 · 전자기 유도의 활용 · 약 2분

발전기는 코일이 자석 사이에서 돌며 선속이 계속 변해 방향이 바뀌는 전류(교류)를 만듭니다. 전구를 많이 연결할수록 유도 전류가 커지고 렌츠 법칙에 따라 회전을 방해하는 힘도 커져 돌리기 힘듭니다(만든 전기 에너지만큼 일을 해야 함). 무선 충전은 충전기 코일의 교류가 변하는 자기장을 만들고, 휴대폰 속 코일에 유도 전류가 생깁니다. 교통카드도 단말기의 변하는 자기장으로 카드 속 코일에 전류가 생겨 작동합니다.

이렇게 말해 보세요

- “무선 충전기에 직류를 흘리면 충전될까?”
- “발전기에 전구를 더 달면 돌리기가?”

예상 답

- “아니요. 자기장이 변하지 않아요.”
- “더 힘들어요.”

막히면

- ‘변하는 자기장’이 공통점임을 짚어 줍니다.

주의

- 인덕션 레인지(맴돌이 전류로 냄비 바닥을 데움)도 같은 원리입니다. 실험으로는 하지 않습니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 유도 조건과 세기(A), 방향과 활용(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ②를 설명해 줘.”

정답

- ① 4배
- ② 코일 위쪽 S극, 자석은 아래로(코일 쪽으로) 끌리는 힘
- ③ 0(선속이 변하지 않음)
- ④ 직류는 자기장이 변하지 않아 휴대폰 코일의 선속이 변하지 않으므로

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “선속이 변하니? 늘어, 줄어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①③이 맞으면 목표 A, ②④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 '선속의 크기'와 '변화'의 혼동, 방향 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "③에서 코일이 보기에 자석은 움직이니?"

정답

- ① 4배 ② S극, 끌어당김 ③ 0 ④ 선속 변화 없음

막히면

- ①③이 틀리면 S03·S04로, ②④가 틀리면 S05~S07·S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 발전기와 렌츠 법칙(B), 검류계 바늘의 방향(A·B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 에너지 보존과 렌츠 법칙을 함께 생각해."
- "②는 다가옴/멀어짐, N/S를 각각 바꾸면?"

정답

- ① 유도 전류가 커져 회전을 방해하는 힘이 커지기 때문(만든 전기 에너지만큼 일을 해야 함)
- ② 뺄 때: 왼쪽, S극을 넣을 때: 왼쪽

막히면

- ②: 하나를 바꾸면 방향이 반대, 둘 다 바꾸면 그대로입니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “유도 전류는 언제 생기지?”
- “렌츠 법칙을 말로 하면?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “코일을 지나는 자기 선속이 변할 때요.”
- “변화를 방해하는 방향으로 흘러요.”

정답

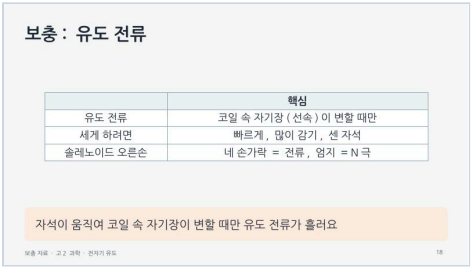
- ① 3배
- ② 같은 N극(밀어냄)
- ③ 변하는 자기장으로 휴대폰 코일에 유도 전류가 생긴다

막히면

- S03, S05를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘파동의 굴절과 전반사’부터는 파동과 빛 단원입니다.



S18 보충: 유도 전류 · 선수 학습 보충(유도 전류와 오른손) · 약 4분

S02가 흔들리면 유도 전류의 조건과 솔레노이드의 오른손 규칙을 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “자석을 코일 속에 넣는 순간과 가만히 있을 때 검류계는?”
- “네 손가락을 전류 방향으로 감으면 엄지는?”

정답

- 넣는 순간만 움직이고, 가만히 있으면 0
- N극 쪽

막히면

- 고1 ‘에너지 전환과 발전’의 검류계 그림을 다시 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고1 ‘에너지 전환과 발전’과 ‘전류의 자기장’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과(예시): 약 0.25초 / 더 오래 걸림(약 1.5초, 포일 롤은 차이가 작을 수 있음) / 약 0.25초
2	N, 밀어냄 / S, 끌어당김 / S, 밀어냄 / N, 끌어당김

3	(가) 2 × 3 = 6배 (나) 0.5 × 2 = 1배(같음)
4	자석이 떨어지면 관을 지나는 선속이 변해 관에 유도 전류가 흐르고, 렌츠 법칙에 따라 자석의 운동을 방해함. 위치 에너지는 대부분 관의 열(내부 에너지)이 됨
5	자석이 점점 빨라지고 전류도 커져 에너지가 저절로 늘어남 — 에너지 보존 법칙에 어긋나므로 불가능, 그래서 유도 전류는 변화를 방해하는 방향
6	① 3배 ② N극(밀어냄) ③ 충전기 코일의 교류가 만든 변하는 자기장으로 휴대폰 코일에 유도 전류가 생긴다

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 유도 전류 조건 흔들림(보충 S18) □ 오른손 흔들림 □
S09 실험: 같은 높이에서 놓음 □ 세 번 재어 비교 □ 볼트와 비교함 □ 도움을 받아 함 □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 조건·세기(①③) □ 방향·활용(②④) □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 선속이 크면 유도 전류가 큼(M1) □ 알루미늄이 자석을 끌어당김(M2) □ 늘 같은 극으로 밀어냄(M3) □

메모: _____